

1. Descrição do Cenário

Empresa: OxenteBurguer (Hambúrgueria Artesanal).

Contexto: A OxenteBurguer é uma lanchonete em expansão que precisava sair do controle em papel para um sistema digital robusto. O desafio era gerenciar não apenas as vendas, mas toda a **cadeia de suprimentos** e o **fluxo de produção**.

Regras de Negócio Implementadas:

- **Cardápio Dinâmico:** Produtos são categorizados para facilitar a navegação e relatórios.
- **Rastreabilidade de Insumos:** Todo produto está vinculado a um fornecedor específico, permitindo saber quem fornece a carne de um "X-Bacon".
- **Gestão de Pedidos:** O sistema separa o "Cabeçalho do Pedido" (dados da mesa e pagamento) dos "Itens do Pedido" (quais lanches foram escolhidos), permitindo que um único cliente peça vários itens simultaneamente.
- **Controle de Produção:** O uso de **STATUS** (Pendente, Em Preparo, Pronto) permite que a cozinha e o garçom trabalhem sincronizados em tempo real.

2. Explicação das Tabelas (Dicionário de Dados)

Tabela: Categorias

- **Função:** Classifica os itens do cardápio para fins de organização e relatórios.
- **Destaque:** Permite separar rapidamente o que é sólido (Lanches) de líquido (Bebidas), facilitando a gestão de impostos e estoque.

Tabela: Fornecedores

- **Função:** Armazena os dados de contato e identificação (CNPJ/CPF) das empresas parceiras.
- **Destaque:** O uso de **VARCHAR** para documentos evita a perda de zeros à esquerda e garante que o campo suporte diferentes formatos de máscara.

Tabela: Produtos

- **Função:** É o catálogo de itens à venda, contendo preços, descrições e níveis de estoque.
- **Relacionamentos:** Possui Chaves Estrangeiras (**FK**) para **Categorias** e **Fornecedores**, garantindo que todo produto tenha uma origem e uma classificação.

Tabela: Pedidos

- **Função:** Registra o "cabeçalho" de cada venda realizada.

- **Destaque:** Utiliza o tipo `ENUM` para o campo `Status`. Isso limita as opções de escrita a apenas valores válidos (ex: 'Pendente', 'Pronto'), eliminando erros de digitação e padronizando o fluxo de trabalho da cozinha. O campo `data_hora` é automático via `CURRENT_TIMESTAMP`.

Tabela: Itens_Pedido

- **Função:** Tabela de associação (N:N) entre Pedidos e Produtos.
- **Importância:** É aqui que a mágica acontece. Um único pedido pode ter vários produtos. Ela armazena a `quantidade` e o `subtotal` de cada item no momento exato da compra, preservando o histórico financeiro mesmo que o preço do produto mude no cadastro principal futuramente.

3. Integridade e Regras de Negócio

- **Chaves Primárias (PK):** Presentes em todas as tabelas para garantir que cada registro seja único.
- **Chaves Estrangeiras (FK):** Implementadas para impedir, por exemplo, que um fornecedor seja excluído se ainda houver produtos vinculados a ele (Integridade Referencial).
- **Precisão Financeira:** O uso de `DECIMAL(10, 2)` em vez de `FLOAT` ou `DOUBLE` garante que os cálculos de centavos sejam exatos, evitando prejuízos acumulados.

4. Modelo Lógico (Estrutura e Relacionamentos)

O modelo lógico da OxenteBurguer foi desenhado seguindo a 3ª Forma Normal, evitando a redundância de dados e garantindo a integridade referencial.

Explicação das Entidades e Relacionamentos:

1. **Categorias (1) — (N) Produtos**
 - **Relação:** Uma categoria (ex: "Bebidas") pode conter vários produtos, mas cada produto pertence a apenas uma categoria.
 - **Objetivo:** Organização do cardápio e filtros de busca.
2. **Fornecedores (1) — (N) Produtos**
 - **Relação:** Um fornecedor pode prover diversos produtos para a lanchonete.
 - **Objetivo:** Controle de estoque e gestão de compras.
3. **Pedidos (1) — (N) Itens_Pedido**
 - **Relação:** Um pedido é a "capa" da venda. Ele se liga a vários itens através da tabela `itens_pedido`.
 - **Objetivo:** Permitir que uma mesa faça um pedido contendo múltiplos produtos diferentes.
4. **Produtos (1) — (N) Itens_Pedido**
 - **Relação:** Um mesmo produto (ex: "X-Bacon") pode aparecer em diversas linhas de pedidos diferentes.

- **Objetivo:** Histórico de vendas e cálculo de produtos mais vendidos.